ĐỀ LUYỆN THI ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL v4.0) – ĐỀ SỐ 7

Thời gian: 60 phút | **Số câu:** 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu 1 điểm, chỉ một đáp án đúng | **Điểm đạt:** 26/40 (65%)
Phân bổ theo chương: Chương 1: 8 câu, Chương 2: 6 câu, Chương 3: 4 câu, Chương 4: 11 câu, Chương 5: 9 câu, Chương 6: 2 câu
Mức nhận thức: K1: 6 câu, K2: 25 câu, K3: 9 câu
Đề được biên soạn theo đề cương CTFL v4.0.1 và cấu trúc đề thi chính thức (phân bổ 8–6–4–11–9–2 câu theo 6 chương). Làm Phần 1 trước, sau đó đối chiếu Bảng đáp án và Phần 2.

PHẦN 1 – ĐỀ THI

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Phân tích dữ liệu cho thấy 80% lỗi trong sáu tháng qua nằm ở hai mô-đun thanh toán và đồng bộ dữ liệu, nên nhóm tăng cường kiểm thử ở đó.

a) Lỗi có xu hướng tập trung
b) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi
c) Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh
d) Test case giảm hiệu quả theo thời gian

Câu 2

Dự án di động sử dụng một thư viện ngày giờ mà nhóm chưa từng làm việc cùng. Mô tả nào sau đây là nguyên nhân gốc rễ (root cause)?

a) Nhóm thiếu kinh nghiệm với thư viện và không có thời gian tìm hiểu tài liệu
b) Lập trình viên giả định sai rằng thư viện tự động chuyển đổi múi giờ
c) Bệnh nhân nhận được thông báo nhắc lịch hẹn sớm 7 giờ so với thực tế
d) Mã đặt lịch hẹn lưu thời gian theo giờ UTC nhưng hiển thị không chuyển đổi

---

Câu 3

Nhiệm vụ nào sau đây thuộc hoạt động thiết kế kiểm thử?

a) Dựng và xác minh môi trường kiểm thử, nạp dữ liệu kiểm thử
b) Cụ thể hóa các khía cạnh kiểm thử thành test case và xác định hạng mục bao phủ
c) Tạo yêu cầu thay đổi hoặc hạng mục product backlog cho các lỗi chưa được giải quyết
d) Ghi nhật ký kết quả thực thi kiểm thử

Câu 4

Sản phẩm công việc nào sau đây thường được tạo ra trong hoạt động hoàn tất kiểm thử?

a) Danh sách hạng mục hành động cải tiến cho dự án sau
b) Kế hoạch kiểm thử và sổ đăng ký rủi ro
c) Các khía cạnh kiểm thử đã được ưu tiên hóa
d) Bộ test case và lịch thực thi kiểm thử

Câu 5

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Thay thế hoàn toàn hoạt động rà soát yêu cầu
b) Xây dựng niềm tin vào chất lượng của đối tượng kiểm thử
c) Kích hoạt sự cố và phát hiện lỗi
d) Cung cấp thông tin cho các bên liên quan để họ đưa ra quyết định có cơ sở

Câu 6

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của tính độc lập trong kiểm thử?

a) Tester độc lập có khả năng nhận ra các loại sự cố khác với lập trình viên do khác biệt về nền tảng và góc nhìn
b) Tester độc lập có thể bị xem là nút thắt cổ chai hoặc bị đổ lỗi cho việc chậm phát hành
c) Tester độc lập có thể xác minh, chất vấn hoặc bác bỏ các giả định của các bên liên quan
d) Tester độc lập không bị ảnh hưởng bởi thiên kiến của tác giả đối với sản phẩm của chính mình

---

Câu 7

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là nhiệm vụ chủ yếu thuộc VAI TRÒ QUẢN LÝ KIỂM THỬ?

a) Giám sát tiến độ, thực hiện hành động kiểm soát và báo cáo trạng thái kiểm thử
b) Tổ chức hoạt động hoàn tất kiểm thử và lập báo cáo hoàn tất
c) Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử và triển khai các trình tự thực hiện kiểm thử
d) Lập kế hoạch kiểm thử và điều phối với các bên liên quan

Câu 8

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Lập trình viên chẩn đoán nguyên nhân gốc của sự cố và sửa đoạn mã liên quan
b) Lập trình viên đặt điểm dừng (breakpoint) để theo dõi giá trị biến tại thời điểm xảy ra sự cố
c) Lập trình viên tái hiện sự cố trên máy của mình để xác định đoạn mã gây lỗi
d) Tester thiết kế test case làm lộ sự cố khi nhập dữ liệu không hợp lệ

Câu 9

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử?

a) Tự động hóa kiểm thử đòi hỏi nguồn lực bổ sung và có thể khó thiết lập, duy trì

b) Tăng sự chú ý đến các đặc tính chất lượng phi chức năng như hiệu năng và độ tin cậy

c) Pipeline phân phối của DevOps phải được định nghĩa và thiết lập

d) DevOps loại bỏ hoàn toàn nhu cầu kiểm thử thủ công

Câu 10

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về cách tiếp cận shift left?

a) Chỉ bắt đầu thiết kế test khi hệ thống đã được tích hợp hoàn chỉnh

b) Rà soát đặc tả từ góc nhìn của tester

c) Bắt đầu kiểm thử phi chức năng từ mức kiểm thử thành phần khi có thể

d) Dùng CI hoặc CD để có phản hồi nhanh và chạy kiểm thử thành phần tự động

---

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Tester kiểm tra ứng dụng giao đồ ăn nhận đúng trạng thái giao hàng từ hệ thống của đối tác vận chuyển.

a) Kiểm thử thành phần

b) Kiểm thử tích hợp thành phần

c) Kiểm thử chấp nhận

d) Kiểm thử tích hợp hệ thống

Câu 12

Phương án nào sau đây là một ví dụ về kiểm thử CHỨC NĂNG?

a) Đo thời gian phản hồi khi 500 người dùng truy cập đồng thời

b) Kiểm tra báo cáo doanh thu tháng cộng đúng các hóa đơn đã thanh toán

c) Kiểm tra ứng dụng chạy được trên các phiên bản Android khác nhau

d) Kiểm tra hệ thống chống được tấn công SQL injection

Câu 13

Phương án nào sau đây là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Kiểm tra các API khác vẫn hoạt động sau khi nâng cấp phiên bản máy chủ ứng dụng

b) Chạy bộ test tự động toàn hệ thống sau khi chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản mới

c) Kiểm tra các báo cáo cũ vẫn chạy đúng sau khi sửa lỗi trong mô-đun tính thuế

d) Sau khi lỗi “không lưu được ảnh đại diện” được sửa, tester chạy lại đúng test đã phát hiện lỗi đó

Câu 14

Phương án nào sau đây là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Lập kế hoạch kiểm thử cho một hệ thống hoàn toàn mới
b) Phát triển phiên bản đầu tiên của một sản phẩm chưa từng phát hành
c) Chuyển hệ thống đang vận hành từ máy chủ vật lý lên nền tảng đám mây
d) Tuyển thêm tester cho dự án đang chạy

Câu 15

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một sản phẩm công việc có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh?

a) Đặc tả yêu cầu
b) Test case
c) Mã thực thi đã biên dịch của bên thứ ba mà giấy phép cấm dịch ngược
d) Các hạng mục trong product backlog

Câu 16

Phương án nào sau đây là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn?

a) Sự cố khi tích hợp với dịch vụ thực tế của bên thứ ba bị chậm
b) Thời gian phản hồi vượt ngưỡng khi hệ thống chịu tải cao
c) Thiếu hụt trong khả năng truy vết hoặc độ bao phủ cơ sở kiểm thử
d) Rò rỉ bộ nhớ chỉ xuất hiện sau nhiều giờ vận hành

Câu 17

Trách nhiệm nào sau đây thuộc về vai trò điều phối viên (moderator/facilitator) trong một buổi rà soát?

a) Tạo và sửa sản phẩm công việc đang được rà soát
b) Thực hiện việc rà soát sản phẩm công việc với vai trò chuyên gia lĩnh vực hoặc bên liên quan
c) Đảm bảo cuộc họp rà soát diễn ra hiệu quả, bao gồm điều hòa ý kiến và quản lý thời gian
d) Tổng hợp các bất thường từ người rà soát và ghi lại các quyết định trong cuộc họp

---

Câu 18

Đặc điểm sau mô tả RÕ NHẤT loại rà soát nào?
Hai đồng nghiệp xem chéo nhanh tài liệu thiết kế của nhau qua tin nhắn, không có vai trò hay biên bản chính thức.

a) Đánh giá chuyên sâu (inspection)
b) Rà soát có hướng dẫn (walkthrough)
c) Rà soát không chính thức
d) Rà soát kỹ thuật

Câu 19

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Nhóm sử dụng danh sách các mục cần kiểm tra trước mỗi lần phát hành, được xây dựng từ kinh nghiệm và các sự cố đã gặp, mà không có test case chi tiết.

a) Đoán lỗi
b) Kiểm thử khám phá
c) Phân tích giá trị biên
d) Kiểm thử dựa trên checklist

Câu 20

Một ứng dụng ngân hàng tính lãi suất tiết kiệm theo kỳ hạn gửi (số tháng nguyên). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 7 tháng: lãi suất 3%; Từ 8 đến 8 tháng: lãi suất 4,5%; Từ 9 đến 14 tháng: lãi suất 5,5%; Từ 15 đến 36 tháng: lãi suất 6%. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 36 bị từ chối với thông báo lỗi. Cần tối thiểu bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương cho đầu vào kỳ hạn (tính cả phân vùng không hợp lệ)?

a) 5
b) 6
c) 4
d) 7

Câu 21

Một ứng dụng đặt vé tham quan tính giá vé theo tuổi của khách (số nguyên, đơn vị: tuổi). Quy tắc như sau: Từ 0 đến 43 tuổi: miễn phí; Từ 44 đến 56 tuổi: giá vé trẻ em; Từ 57 đến 109 tuổi: giá vé người cao tuổi. Giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 109 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 3 giá trị cho giá trị biên 56 tuổi (giá trị lớn nhất của phân vùng 44–56), cần kiểm thử những giá trị nào?

a) 56, 57, 58
b) 56, 57
c) 54, 55, 56
d) 55, 56, 57

Câu 22

Một cửa hàng trực tuyến áp dụng quy tắc giao hàng như bảng quyết định sau. Các test case hiện có đã bao phủ mọi cột của bảng, NGOẠI TRỪ cột R2. Test case bổ sung nào sau đây giúp đạt 100% độ bao phủ bảng quyết định?

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Điều kiện						
Khách hàng thành viên	Đ	Đ	Đ	S	S	S
Giá trị đơn hàng ≥ 500.000 đồng	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S
Giao hàng nhanh	Đ	S	–	Đ	S	–
Hành động						
Miễn phí giao hàng	Có	Có	Không	Có	Có	Không
Phụ phí giao nhanh 30.000 đồng	Có	Không	–	Có	Không	–

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" ở điều kiện nghĩa là không quan tâm; ở hành động nghĩa là không áp dụng.

a) Khách hàng thành viên: Sai; Giá trị đơn hàng ≥ 500.000 đồng: Đúng; Giao hàng nhanh: Đúng

b) Khách hàng thành viên: Đúng; Giá trị đơn hàng ≥ 500.000 đồng: Đúng; Giao hàng nhanh: Sai

c) Khách hàng thành viên: Đúng; Giá trị đơn hàng ≥ 500.000 đồng: Đúng; Giao hàng nhanh: Đúng

d) Khách hàng thành viên: Đúng; Giá trị đơn hàng ≥ 500.000 đồng: Sai; Giao hàng nhanh: Sai

---

Câu 23

Một đơn hàng trực tuyến có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Mới). Test case nào sau đây kiểm thử một chuyển đổi KHÔNG HỢP LỆ?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Mới	Thanh toán	Đã thanh toán
Mới	Hủy	Đã hủy
Đã thanh toán	Giao cho vận chuyển	Đang giao
Đã thanh toán	Hủy	Đã hoàn tiền
Đang giao	Giao thành công	Hoàn thành
Đang giao	Giao thất bại	Đã thanh toán

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) Sự kiện "Giao cho vận chuyển" khi đang ở trạng thái "Đã thanh toán"

b) Sự kiện "Giao thất bại" khi đang ở trạng thái "Đã thanh toán"

c) Sự kiện "Giao thành công" khi đang ở trạng thái "Đang giao"

d) Sự kiện "Thanh toán" khi đang ở trạng thái "Mới"

Câu 24

Xét đoạn mã giả trong hình, có 2 quyết định (IF age < 12 và IF isMember = TRUE), mỗi quyết định có 2 nhánh. Bộ test gồm: T1 (age = 40, isMember = TRUE); T2 (age = 25, isMember = FALSE). Độ bao phủ nhánh (chỉ tính các nhánh có điều kiện) đạt được là bao nhiêu?

```
READ age, isMember
price = 100
IF age < 12 THEN
   price = 50
END IF
IF isMember = TRUE THEN
   price = price - 10
ELSE
   logGuest()
END IF
PRINT price
```

a) 75%

b) 25%

c) 88%

d) 50%

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) 100% độ bao phủ câu lệnh luôn đảm bảo 100% độ bao phủ nhánh

b) Hạng mục bao phủ của kiểm thử nhánh là các câu lệnh có thể thực thi

c) Một nhánh có thể là có điều kiện (kết quả đúng/sai của quyết định) hoặc không điều kiện

d) Độ bao phủ câu lệnh được tính bằng số test case đạt chia cho tổng số test case

---

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Sau mỗi phiên kiểm thử có khung thời gian cố định, tester và quản lý trao đổi về kết quả, vấn đề và độ bao phủ đạt được.

a) Phân tích giá trị biên

b) Đoán lỗi

c) Kiểm thử dựa trên checklist

d) Kiểm thử khám phá

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Chữ “C” thứ ba trong 3C là “Code” (mã nguồn)

b) Tiêu chí chấp nhận bắt buộc phải viết dưới dạng mã nguồn tự động

c) User story chỉ do chủ sở hữu sản phẩm viết, không cần thảo luận với lập trình viên và tester

d) Ba khía cạnh của user story (3C) là Thẻ (Card), Thảo luận (Conversation) và Xác nhận (Confirmation)

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

Là người bán, tôi muốn đăng sản phẩm có ảnh để thu hút người mua.
AC1: Mỗi sản phẩm có từ 1 đến 8 ảnh.
AC2: Chỉ chấp nhận ảnh định dạng JPG hoặc PNG, dung lượng tối đa 5 MB.
AC3: Ảnh đầu tiên được dùng làm ảnh đại diện.

a) Tải lên ảnh GIF 1 MB; kiểm tra ảnh được chấp nhận

b) Kiểm tra thư viện xử lý ảnh được cập nhật phiên bản mới nhất

c) Tải lên ảnh PNG dung lượng 6 MB; kiểm tra hệ thống từ chối và hiển thị thông báo lỗi

d) Đăng sản phẩm với 9 ảnh; kiểm tra sản phẩm được đăng thành công

---

Câu 29

Một trình phát nhạc có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Dừng). Một test case bắt đầu từ trạng thái “Dừng” và thực hiện chuỗi sự kiện: Phát → Dừng → Phát → Tạm dừng. Test case này đạt bao nhiêu phần trăm độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ (0-switch)?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Dừng	Phát	Đang phát
Đang phát	Tạm dừng	Tạm dừng
Tạm dừng	Phát	Đang phát
Đang phát	Dừng	Dừng
Tạm dừng	Dừng	Dừng
Đang phát	Hết bài	Dừng

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) 50%

b) 33%

c) 100%

d) 67%

Câu 30

Phương án nào sau đây là nội dung thường có trong một KẾ HOẠCH KIỂM THỬ?

a) Nhật ký kiểm thử ghi lại kết quả chạy test hằng ngày

b) Cách tiếp cận kiểm thử: mức kiểm thử, loại kiểm thử, kỹ thuật, tiêu chí bắt đầu và kết thúc

c) Đánh giá hiệu suất cá nhân của từng tester

d) Danh sách các lỗi được phát hiện trong quá trình thực thi

Câu 31

Phương án nào sau đây là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Mật độ lỗi ước tính dưới 0,5 lỗi trên 1.000 dòng mã

b) Tất cả test hồi quy đã được tự động hóa

c) Tất cả test đã lên kế hoạch đã được thực thi

d) User story đáp ứng Định nghĩa Sẵn sàng

Câu 32

Một nhóm dùng kỹ thuật ước lượng ba điểm cho nhiệm vụ tự động hóa kiểm thử API: ước lượng lạc quan nhất a = 10 ngày công, khả năng xảy ra nhất m = 18 ngày công, bi quan nhất b = 32 ngày công. Ước lượng cuối cùng E và độ lệch chuẩn SD là bao nhiêu?

a) E = 19 ngày công; SD = 3,7

b) E = 18 ngày công; SD = 3,7

c) E = 19 ngày công; SD = 7,3

d) E = 20,0 ngày công; SD = 3,7

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Báo cáo doanh thu	Trung bình (2)	—
TC2	Xuất hóa đơn	Trung bình (2)	—
TC3	Áp mã giảm giá	Trung bình (2)	TC6
TC4	Đổi mật khẩu	Cao (1)	—
TC5	Đăng nhập	Trung bình (2)	—
TC6	Thêm vào giỏ hàng	Thấp (3)	TC1

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC4 → TC1 → TC2 → TC3 → TC5 → TC6

b) TC4 → TC1 → TC2 → TC5 → TC6 → TC3
c) TC4 → TC1 → TC2 → TC3 → TC6 → TC5
d) TC2 → TC1 → TC4 → TC5 → TC6 → TC3

Câu 34

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về tháp kiểm thử?

a) Test ở lớp trên cùng chạy nhanh nhất và rẻ nhất để bảo trì
b) Các test ở lớp trên cùng phức tạp, kiểm tra đầu cuối và thường chạy chậm hơn
c) Tháp kiểm thử yêu cầu loại bỏ hoàn toàn kiểm thử thủ công
d) Mỗi lớp của tháp phải có số lượng test bằng nhau

Câu 35

Một rủi ro sản phẩm được đánh giá định lượng: khả năng xảy ra là 5% và thiệt hại nếu xảy ra là 20.000 USD. Mức rủi ro là bao nhiêu?

a) 1.000 USD
b) 20.005 USD
c) 19.000 USD
d) 20.000 USD

Câu 36

Hành động sau là cách ứng phó rủi ro nào?
Rủi ro sai chính tả trong trang trợ giúp ít người dùng được đánh giá thấp; nhóm quyết định không có hành động nào thêm.

a) Kế hoạch dự phòng (contingency plan)
b) Chuyển giao rủi ro (transfer)
c) Giảm thiểu rủi ro (mitigation)
d) Chấp nhận rủi ro (acceptance)

Câu 37

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một cách mà QUẢN LÝ CẤU HÌNH hỗ trợ kiểm thử?

a) Tự động thiết kế test case hồi quy khi mã thay đổi
b) Liên kết các hạng mục cấu hình với nhau để duy trì khả năng truy vết trong suốt quy trình kiểm thử
c) Quản lý phiên bản và theo dõi thay đổi của sản phẩm kiểm thử
d) Đảm bảo có thể tái lập chính xác phiên bản đối tượng kiểm thử đã được kiểm thử

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Người đọc không biết hệ thống thực tế đã làm gì. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Mã: BUG-5501
Tiêu đề: Lỗi ở trang đặt phòng
Phiên bản: 4.1.2, Safari 17
Các bước: Chọn ngày nhận phòng 31/12, ngày trả phòng 02/01 năm sau.
Kết quả mong đợi: Hiển thị giá cho 2 đêm.
Mức độ nghiêm trọng: Trung bình

a) Đề xuất cách sửa đoạn mã gây ra lỗi
b) Danh sách các test case khác đã đạt trong cùng phiên kiểm thử
c) Kết quả thực tế quan sát được (ví dụ: hiển thị giá cho −363 đêm) kèm ảnh chụp màn hình
d) Nhận xét của tester về chất lượng chung của bản build

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một công cụ quét mã nguồn để phát hiện biến chưa khởi tạo, mã không thể đạt tới và vi phạm chuẩn lập trình.

a) Công cụ cộng tác
b) Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử
c) Công cụ DevOps
d) Công cụ kiểm thử tĩnh

Câu 40

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Sử dụng phần mềm mã nguồn mở có thể bị bỏ dở, không còn được cập nhật
b) Dùng công cụ kiểm thử khi kiểm thử thủ công phù hợp hơn
c) Đánh giá khách quan hơn và cung cấp các số đo quá phức tạp để con người tự tính
d) Phụ thuộc vào nhà cung cấp công cụ có thể ngừng kinh doanh hoặc ngừng hỗ trợ

BẢNG ĐÁP ÁN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	a	b	a	a	b	c	d	b	a
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
d	b	d	c	c	c	c	c	d	b
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
d	b	b	a	c	d	d	c	a	b
31	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
d	a	b	b	a	d	a	c	d	c

PHẦN 2 – GIẢI CHI TIẾT

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Phân tích dữ liệu cho thấy 80% lỗi trong sáu tháng qua nằm ở hai mô-đun thanh toán và đồng bộ dữ liệu, nên nhóm tăng cường kiểm thử ở đó.

a) Lỗi có xu hướng tập trung

b) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi

c) Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh

d) Test case giảm hiệu quả theo thời gian

Đáp án: a

Giải thích: Đáp án (a) Lỗi có xu hướng tập trung: Một số ít thành phần thường chứa phần lớn số lỗi được phát hiện; các cụm lỗi dự đoán hoặc quan sát được là đầu vào quan trọng cho kiểm thử dựa vào rủi ro. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh — Không có một cách tiếp cận kiểm thử áp dụng chung cho mọi trường hợp; kiểm thử được thực hiện khác nhau trong các bối cảnh khác nhau.; Test case giảm hiệu quả theo thời gian — Nếu lặp lại cùng một bộ test nhiều lần, hiệu quả phát hiện lỗi mới giảm dần; cần sửa đổi test, dữ liệu kiểm thử hoặc viết test mới (dù kiểm thử hồi quy tự động vẫn có giá trị).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.3 Các Nguyên tắc Kiểm thử (FL-1.3.1, K2).

Câu 2

Dự án di động sử dụng một thư viện ngày giờ mà nhóm chưa từng làm việc cùng. Mô tả nào sau đây là nguyên nhân gốc rễ (root cause)?

a) Nhóm thiếu kinh nghiệm với thư viện và không có thời gian tìm hiểu tài liệu

b) Lập trình viên giả định sai rằng thư viện tự động chuyển đổi múi giờ

c) Bệnh nhân nhận được thông báo nhắc lịch hẹn sớm 7 giờ so với thực tế

d) Mã đặt lịch hẹn lưu thời gian theo giờ UTC nhưng hiển thị không chuyển đổi

Đáp án: a

Giải thích: Đáp án (a). Nguyên nhân gốc rễ là lý do cơ bản khiến sai sót xảy ra; xử lý nó giúp phòng ngừa các lỗi tương tự. Trong tình huống này: "Nhóm thiếu kinh nghiệm với thư viện và không có thời gian tìm hiểu tài liệu" là nguyên nhân gốc rễ (root cause); "Lập trình viên giả định sai rằng thư viện tự động chuyển đổi múi giờ" là sai sót (error); "Mã đặt lịch hẹn lưu thời gian theo giờ UTC nhưng hiển thị không chuyển đổi" là lỗi (defect); "Bệnh nhân nhận được thông báo nhắc lịch hẹn sớm 7 giờ so với thực tế" là sự cố (failure).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.2.3 Sai sót, Lỗi, Sự cố và Nguyên nhân Gốc rễ (FL-1.2.3, K2).

Câu 3

Nhiệm vụ nào sau đây thuộc hoạt động thiết kế kiểm thử?

a) Dựng và xác minh môi trường kiểm thử, nạp dữ liệu kiểm thử

b) Cụ thể hóa các khía cạnh kiểm thử thành test case và xác định hạng mục bao phủ

c) Tạo yêu cầu thay đổi hoặc hạng mục product backlog cho các lỗi chưa được giải quyết

d) Ghi nhật ký kết quả thực thi kiểm thử

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Thiết kế kiểm thử trả lời câu hỏi "kiểm thử như thế nào": cụ thể hóa khía cạnh kiểm thử thành test case và các sản phẩm kiểm thử khác. Các phương án còn lại: (a) thuộc "triển khai kiểm thử"; (c) thuộc "hoàn tất kiểm thử"; (d) thuộc "thực thi kiểm thử".

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.1 Các Hoạt động và Nhiệm vụ Kiểm thử (FL-1.4.1, K2).

Câu 4

Sản phẩm công việc nào sau đây thường được tạo ra trong hoạt động hoàn tất kiểm thử?

a) Danh sách hạng mục hành động cải tiến cho dự án sau

b) Kế hoạch kiểm thử và sổ đăng ký rủi ro

c) Các khía cạnh kiểm thử đã được ưu tiên hóa

d) Bộ test case và lịch thực thi kiểm thử

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Đầu ra của hoàn tất kiểm thử gồm báo cáo hoàn tất kiểm thử, các hạng mục hành động cải tiến và bài học kinh nghiệm. Các phương án còn lại: (b) thuộc "lập kế hoạch kiểm thử"; (c) thuộc "phân tích kiểm thử"; (d) thuộc "triển khai kiểm thử".

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.3 Sản phẩm Kiểm thử (Testware) (FL-1.4.3, K2).

Câu 5

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Thay thế hoàn toàn hoạt động rà soát yêu cầu

b) Xây dựng niềm tin vào chất lượng của đối tượng kiểm thử

c) Kích hoạt sự cố và phát hiện lỗi

d) Cung cấp thông tin cho các bên liên quan để họ đưa ra quyết định có cơ sở

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Đây không phải mục tiêu của kiểm thử: kiểm thử không chứng minh được phần mềm hết lỗi, không tự sửa lỗi (đó là gỡ lỗi) và không dùng để đánh giá cá nhân. Ba phương án còn lại đều là một mục tiêu kiểm thử điển hình — Đây là một trong các mục tiêu kiểm thử điển hình được nêu trong đề cương.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.1 Các Mục tiêu Kiểm thử Điển hình (FL-1.1.1, K1).

Câu 6

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của tính độc lập trong kiểm thử?

a) Tester độc lập có khả năng nhận ra các loại sự cố khác với lập trình viên do khác biệt về nền tảng và góc nhìn

b) Tester độc lập có thể bị xem là nút thắt cổ chai hoặc bị đổ lỗi cho việc chậm phát hành

c) Tester độc lập có thể xác minh, chất vấn hoặc bác bỏ các giả định của các bên liên quan

d) Tester độc lập không bị ảnh hưởng bởi thiên kiến của tác giả đối với sản phẩm của chính mình

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Đây là hạn chế đã được đề cương nêu: cô lập, mất ý thức trách nhiệm, bị xem là nút thắt cổ chai, thiếu thông tin. Ba phương án còn lại đều là một LỢI ÍCH của tính độc lập trong kiểm thử — Đây là lợi ích: tester độc lập có nền tảng, góc nhìn và thiên kiến khác với tác giả.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.5.3 Tính Độc lập của Kiểm thử (FL-1.5.3, K2).

Câu 7

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là nhiệm vụ chủ yếu thuộc VAI TRÒ QUẢN LÝ KIỂM THỬ?

a) Giám sát tiến độ, thực hiện hành động kiểm soát và báo cáo trạng thái kiểm thử

b) Tổ chức hoạt động hoàn tất kiểm thử và lập báo cáo hoàn tất

c) Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử và triển khai các trình tự thực hiện kiểm thử

d) Lập kế hoạch kiểm thử và điều phối với các bên liên quan

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) là đáp án: Vai trò kiểm thử chịu trách nhiệm về khía cạnh kỹ thuật, tập trung vào phân tích, thiết kế, triển khai và thực thi kiểm thử. Ba phương án còn lại đều là nhiệm vụ chủ yếu thuộc VAI TRÒ QUẢN LÝ KIỂM THỬ — Vai trò quản lý kiểm thử chịu trách nhiệm tổng thể cho quy trình kiểm thử, nhóm kiểm thử và việc lãnh đạo các hoạt động kiểm thử, tập trung vào lập kế hoạch, giám sát, kiểm soát và hoàn tất kiểm thử.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.5 Các Vai trò trong Kiểm thử (FL-1.4.5, K2).

Câu 8

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Lập trình viên chẩn đoán nguyên nhân gốc của sự cố và sửa đoạn mã liên quan

b) Lập trình viên đặt điểm dừng (breakpoint) để theo dõi giá trị biến tại thời điểm xảy ra sự cố

c) Lập trình viên tái hiện sự cố trên máy của mình để xác định đoạn mã gây lỗi

d) Tester thiết kế test case làm lộ sự cố khi nhập dữ liệu không hợp lệ

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Kiểm thử làm lộ sự cố (kiểm thử động) hoặc tìm trực tiếp lỗi (kiểm thử tĩnh); kiểm thử xác nhận và hồi quy sau khi sửa cũng là kiểm thử. Ba phương án còn lại đều là một hoạt động gỡ lỗi (debugging) — Gỡ lỗi là hoạt động phát triển: tìm, phân tích và loại bỏ nguyên nhân của sự cố (tái hiện – chẩn đoán – sửa).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.2 Kiểm thử và Gỡ lỗi (FL-1.1.2, K2).

Câu 9

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử?

a) Tự động hóa kiểm thử đòi hỏi nguồn lực bổ sung và có thể khó thiết lập, duy trì

b) Tăng sự chú ý đến các đặc tính chất lượng phi chức năng như hiệu năng và độ tin cậy

c) Pipeline phân phối của DevOps phải được định nghĩa và thiết lập

d) DevOps loại bỏ hoàn toàn nhu cầu kiểm thử thủ công

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Đây là lợi ích của DevOps đối với kiểm thử được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm “rủi ro hoặc thách thức”; (c) thuộc nhóm “rủi ro hoặc thách thức”; (d) thuộc nhóm “rủi ro hoặc thách thức”. Đây là rủi ro/thách thức của DevOps (hoặc một phát biểu sai), không phải lợi ích.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.4 DevOps và Kiểm thử (FL-2.1.4, K2).

Câu 10

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về cách tiếp cận shift left?

a) Chỉ bắt đầu thiết kế test khi hệ thống đã được tích hợp hoàn chỉnh

b) Rà soát đặc tả từ góc nhìn của tester

c) Bắt đầu kiểm thử phi chức năng từ mức kiểm thử thành phần khi có thể

d) Dùng CI hoặc CD để có phản hồi nhanh và chạy kiểm thử thành phần tự động

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Hành động này trì hoãn kiểm thử về cuối vòng đời — ngược lại với shift left. Ba phương án còn lại đều là một ví dụ về cách tiếp cận shift left — Shift left nghĩa là thực hiện kiểm thử sớm hơn trong vòng đời phát triển phần mềm.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.5 Cách Tiếp cận Shift Left (FL-2.1.5, K2).

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Tester kiểm tra ứng dụng giao đồ ăn nhận đúng trạng thái giao hàng từ hệ thống của đối tác vận chuyển.

a) Kiểm thử thành phần
b) Kiểm thử tích hợp thành phần
c) Kiểm thử chấp nhận
d) Kiểm thử tích hợp hệ thống

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Kiểm thử tích hợp hệ thống: Kiểm thử tích hợp hệ thống tập trung vào giao diện giữa hệ thống đang kiểm thử với các hệ thống khác và dịch vụ bên ngoài. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử tích hợp thành phần — Kiểm thử tích hợp thành phần tập trung vào giao diện và tương tác giữa các thành phần; phụ thuộc nhiều vào chiến lược tích hợp (từ dưới lên, từ trên xuống, big-bang).; Kiểm thử chấp nhận — Kiểm thử chấp nhận tập trung thẩm định và chứng minh sự sẵn sàng triển khai, tức hệ thống đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ; gồm UAT, kiểm thử chấp nhận vận hành, theo hợp đồng/quy định, alpha và beta.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.1 Các Mức Kiểm thử (FL-2.2.1, K2).

Câu 12

Phương án nào sau đây là một ví dụ về kiểm thử CHỨC NĂNG?

a) Đo thời gian phản hồi khi 500 người dùng truy cập đồng thời
b) Kiểm tra báo cáo doanh thu tháng cộng đúng các hóa đơn đã thanh toán
c) Kiểm tra ứng dụng chạy được trên các phiên bản Android khác nhau
d) Kiểm tra hệ thống chống được tấn công SQL injection

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Kiểm thử chức năng đánh giá các chức năng hệ thống phải thực hiện — “hệ thống làm gì” (tính đầy đủ, đúng đắn, phù hợp của chức năng). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm “kiểm thử phi chức năng”; (d) thuộc nhóm “kiểm thử phi chức năng”; (c) thuộc nhóm “kiểm thử phi chức năng”. Kiểm thử phi chức năng đánh giá các đặc tính “hệ thống hoạt động tốt đến đâu” theo ISO 25010 (hiệu năng, khả dụng, bảo mật, tương thích…), không phải chức năng.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.2 Các Loại Kiểm thử (FL-2.2.2, K2).

Câu 13

Phương án nào sau đây là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Kiểm tra các API khác vẫn hoạt động sau khi nâng cấp phiên bản máy chủ ứng dụng
b) Chạy bộ test tự động toàn hệ thống sau khi chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản mới

c) Kiểm tra các báo cáo cũ vẫn chạy đúng sau khi sửa lỗi trong mô-đun tính thuế

d) Sau khi lỗi "không lưu được ảnh đại diện" được sửa, tester chạy lại đúng test đã phát hiện lỗi đó

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Kiểm thử xác nhận xác nhận rằng một lỗi ban đầu đã được sửa thành công (chạy lại test đã thất bại hoặc thêm test bao phủ thay đổi do bản sửa). Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy"; (c) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy"; (a) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy". Kiểm thử hồi quy xác nhận rằng một thay đổi (kể cả bản sửa lỗi) không gây ra hậu quả bất lợi ở những phần khác của hệ thống.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.3 Kiểm thử Xác nhận và Kiểm thử Hồi quy (FL-2.2.3, K2).

Câu 14

Phương án nào sau đây là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Lập kế hoạch kiểm thử cho một hệ thống hoàn toàn mới

b) Phát triển phiên bản đầu tiên của một sản phẩm chưa từng phát hành

c) Chuyển hệ thống đang vận hành từ máy chủ vật lý lên nền tảng đám mây

d) Tuyển thêm tester cho dự án đang chạy

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì gồm: sửa đổi (cải tiến theo kế hoạch, sửa lỗi, hotfix), nâng cấp/di chuyển môi trường vận hành, và loại bỏ hệ thống. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "không phải tác nhân bảo trì"; (b) thuộc nhóm "không phải tác nhân bảo trì"; (d) thuộc nhóm "không phải tác nhân bảo trì". Đây là hoạt động phát triển mới hoặc hoạt động quản lý, không phải thay đổi đối với hệ thống đang vận hành.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.3 Kiểm thử Bảo trì (FL-2.3.1, K2).

Câu 15

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một sản phẩm công việc có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh?

a) Đặc tả yêu cầu

b) Test case

c) Mã thực thi đã biên dịch của bên thứ ba mà giấy phép cấm dịch ngược

d) Các hạng mục trong product backlog

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) là đáp án: Không phù hợp: sản phẩm khó để con người đọc hiểu và không nên phân tích bằng công cụ (ví dụ mã thực thi của bên thứ ba, vì lý do pháp lý). Ba phương án còn lại đều là một sản phẩm công việc có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh — Hầu như mọi sản phẩm công việc đọc và hiểu được đều có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.1 Sản phẩm Công việc Có thể được Kiểm tra bằng Kiểm thử Tĩnh (FL-3.1.1, K1).

Câu 16

Phương án nào sau đây là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn?

a) Sự cố khi tích hợp với dịch vụ thực tế của bên thứ ba bị chậm

b) Thời gian phản hồi vượt ngưỡng khi hệ thống chịu tải cao

c) Thiếu hụt trong khả năng truy vết hoặc độ bao phủ cơ sở kiểm thử

d) Rò rỉ bộ nhớ chỉ xuất hiện sau nhiều giờ vận hành

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Đây là loại lỗi kiểm thử tĩnh tìm được trực tiếp (thường rẻ hơn) mà không cần thực thi. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "chỉ lộ khi chạy"; (b) thuộc nhóm "chỉ lộ khi chạy"; (d) thuộc nhóm "chỉ lộ khi chạy". Loại vấn đề này chỉ bộc lộ khi phần mềm được thực thi trong điều kiện cụ thể — địa hạt của kiểm thử động.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.3 Sự Khác nhau giữa Kiểm thử Tĩnh và Kiểm thử Động (FL-3.1.3, K2).

Câu 17

Trách nhiệm nào sau đây thuộc về vai trò điều phối viên (moderator/facilitator) trong một buổi rà soát?

a) Tạo và sửa sản phẩm công việc đang được rà soát

b) Thực hiện việc rà soát sản phẩm công việc với vai trò chuyên gia lĩnh vực hoặc bên liên quan

c) Đảm bảo cuộc họp rà soát diễn ra hiệu quả, bao gồm điều hòa ý kiến và quản lý thời gian

d) Tổng hợp các bất thường từ người rà soát và ghi lại các quyết định trong cuộc họp

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Điều phối viên đảm bảo các cuộc họp rà soát diễn ra hiệu quả: điều hòa, quản lý thời gian, tạo môi trường an toàn để mọi người phát biểu. Các phương án còn lại: (a) thuộc "Tác giả"; (b) thuộc "Người rà soát"; (d) thuộc "Thư ký".

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.3 Vai trò và Trách nhiệm trong Rà soát (FL-3.2.3, K1).

Câu 18

Đặc điểm sau mô tả RÕ NHẤT loại rà soát nào?
Hai đồng nghiệp xem chéo nhanh tài liệu thiết kế của nhau qua tin nhắn, không có vai trò hay biên bản chính thức.

a) Đánh giá chuyên sâu (inspection)

b) Rà soát có hướng dẫn (walkthrough)

c) Rà soát không chính thức

d) Rà soát kỹ thuật

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Rà soát không chính thức: Rà soát không chính thức không theo quy trình xác định và không yêu cầu đầu ra được tài liệu hóa chính thức; mục tiêu chính là phát hiện bất thường. Các phương án khác không khớp: Rà soát có hướng dẫn (walkthrough) — Walkthrough do tác giả dẫn dắt; mục tiêu có thể gồm đánh giá chất lượng, xây dựng niềm tin, giáo dục người rà soát, đạt đồng thuận, sinh ý tưởng và phát hiện bất thường; người rà soát có thể không cần chuẩn bị trước.; Đánh giá chuyên sâu (inspection) — Inspection là loại rà soát chính thức nhất, tuân theo đầy đủ quy trình; mục tiêu chính là tìm tối đa bất thường; thu thập chỉ số để cải tiến quy trình; tác giả không được làm trưởng nhóm hay thư ký.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.4 Các Loại Rà soát (FL-3.2.4, K2).

Câu 19

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Nhóm sử dụng danh sách các mục cần kiểm tra trước mỗi lần phát hành, được xây dựng từ kinh nghiệm và các sự cố đã gặp, mà không có test case chi tiết.

a) Đoán lỗi
b) Kiểm thử khám phá
c) Phân tích giá trị biên
d) Kiểm thử dựa trên checklist

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Kiểm thử dựa trên checklist: Kiểm thử dựa trên checklist: tester thiết kế, triển khai và thực thi test để bao phủ các khía cạnh kiểm thử trong một checklist được xây dựng từ kinh nghiệm, nhu cầu người dùng hoặc hiểu biết về nguyên nhân sự cố. Các phương án khác không khớp: Phân tích giá trị biên — Phân tích giá trị biên là kỹ thuật HỘP ĐEN dựa trên đặc tả, không phải kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm.; Kiểm thử khám phá — Kiểm thử khám phá: test được thiết kế, thực thi và đánh giá đồng thời trong khi tester tìm hiểu đối tượng kiểm thử; thường theo phiên với thẻ kiểm thử (test charter) trong khung thời gian xác định.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.4 Các Kỹ thuật Kiểm thử Dựa trên Kinh nghiệm (FL-4.4.1, K2).

Câu 20

Một ứng dụng ngân hàng tính lãi suất tiết kiệm theo kỳ hạn gửi (số tháng nguyên). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 7 tháng: lãi suất 3%; Từ 8 đến 8 tháng: lãi suất 4,5%; Từ 9 đến 14 tháng: lãi suất 5,5%; Từ 15 đến 36 tháng: lãi suất 6%. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 36 bị từ chối với thông báo lỗi. Cần tối thiểu bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương cho đầu vào kỳ hạn (tính cả phân vùng không hợp lệ)?

a) 5
b) 6
c) 4
d) 7

Đáp án: b

Giải thích: Các phân vùng tương đương gồm: không hợp lệ (dưới 1); 1–7; 8–8; 9–14; 15–36; không hợp lệ (trên 36) — tổng cộng 6 phân vùng (4 hợp lệ, 2 không hợp lệ). Mỗi test case chỉ có một giá trị kỳ hạn nên chỉ bao phủ được một phân vùng, vì vậy cần tối thiểu 6 test case. 4 là con số khi bỏ quên hai phân vùng không hợp lệ; 5 khi chỉ tính một phía không hợp lệ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.1 Phân vùng Tương đương (FL-4.2.1, K3).

Câu 21

Một ứng dụng đặt vé tham quan tính giá vé theo tuổi của khách (số nguyên, đơn vị: tuổi). Quy tắc như sau: Từ 0 đến 43 tuổi: miễn phí; Từ 44 đến 56 tuổi: giá vé trẻ em; Từ 57 đến 109 tuổi: giá vé người cao tuổi. Giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 109 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 3 giá trị cho giá trị biên 56 tuổi (giá trị lớn nhất của phân vùng 44–56), cần kiểm thử những giá trị nào?

a) 56, 57, 58

b) 56, 57

c) 54, 55, 56

d) 55, 56, 57

Đáp án: d

Giải thích: Với BVA 3 giá trị, mỗi giá trị biên được kiểm thử cùng với CẢ HAI giá trị lân cận của nó: 55, 56 và 57. Phương án chỉ có hai giá trị là cách làm của BVA 2 giá trị; các phương án còn lại bị lệch khỏi giá trị biên 56.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.2 Phân tích Giá trị Biên (FL-4.2.2, K3).

Câu 22

Một cửa hàng trực tuyến áp dụng quy tắc giao hàng như bảng quyết định sau. Các test case hiện có đã bao phủ mọi cột của bảng, NGOẠI TRỪ cột R2. Test case bổ sung nào sau đây giúp đạt 100% độ bao phủ bảng quyết định?

	R1	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**
Điều kiện						
Khách hàng thành viên	Đ	Đ	Đ	S	S	S
Giá trị đơn hàng ≥ 500.000 đồng	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S
Giao hàng nhanh	Đ	S	–	Đ	S	–
Hành động						
Miễn phí giao hàng	Có	Có	Không	Có	Có	Không
Phụ phí giao nhanh 30.000 đồng	Có	Không	–	Có	Không	–

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" ở điều kiện nghĩa là không quan tâm; ở hành động nghĩa là không áp dụng.

a) Khách hàng thành viên: Sai; Giá trị đơn hàng ≥ 500.000 đồng: Đúng; Giao hàng nhanh: Đúng

b) Khách hàng thành viên: Đúng; Giá trị đơn hàng ≥ 500.000 đồng: Đúng; Giao hàng nhanh: Sai

c) Khách hàng thành viên: Đúng; Giá trị đơn hàng ≥ 500.000 đồng: Đúng; Giao hàng nhanh: Đúng

d) Khách hàng thành viên: Đúng; Giá trị đơn hàng ≥ 500.000 đồng: Sai; Giao hàng nhanh: Sai

Đáp án: b

Giải thích: Cột R2 yêu cầu: Khách hàng thành viên = Đúng; Giá trị đơn hàng ≥ 500.000 đồng = Đúng; Giao hàng nhanh = Sai. Chỉ phương án đúng khớp tổ hợp này; các phương án còn lại rơi vào các cột đã được bao phủ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.3 Kiểm thử Dựa vào Bảng Quyết định (FL-4.2.3, K3).

Câu 23

Một đơn hàng trực tuyến có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Mới). Test case nào sau đây kiểm thử một chuyển đổi KHÔNG HỢP LỆ?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Mới	Thanh toán	Đã thanh toán
Mới	Hủy	Đã hủy
Đã thanh toán	Giao cho vận chuyển	Đang giao
Đã thanh toán	Hủy	Đã hoàn tiền
Đang giao	Giao thành công	Hoàn thành
Đang giao	Giao thất bại	Đã thanh toán

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) Sự kiện “Giao cho vận chuyển” khi đang ở trạng thái “Đã thanh toán”

b) Sự kiện “Giao thất bại” khi đang ở trạng thái “Đã thanh toán”

c) Sự kiện “Giao thành công” khi đang ở trạng thái “Đang giao”

d) Sự kiện “Thanh toán” khi đang ở trạng thái “Mới”

Đáp án: b

Giải thích: Bảng không có dòng nào với trạng thái “Đã thanh toán” và sự kiện “Giao thất bại”, nên đây là chuyển đổi không hợp lệ (hệ thống phải bỏ qua hoặc từ chối sự kiện). Ba phương án còn lại đều có trong bảng, tức là chuyển đổi hợp lệ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.4 Kiểm thử Dựa vào Chuyển đổi Trạng thái (FL-4.2.4, K3).

Câu 24

Xét đoạn mã giả trong hình, có 2 quyết định (IF age < 12 và IF isMember = TRUE), mỗi quyết định có 2 nhánh. Bộ test gồm: T1 (age = 40, isMember = TRUE); T2 (age = 25, isMember = FALSE). Độ bao phủ nhánh (chỉ tính các nhánh có điều kiện) đạt được là bao nhiêu?

```
READ age, isMember
price = 100
IF age < 12 THEN
   price = 50
END IF
IF isMember = TRUE THEN
   price = price - 10
ELSE
   logGuest()
END IF
PRINT price
```

a) 75%

b) 25%

c) 88%

d) 50%

Đáp án: a

Giải thích: T1 thực thi: READ age, isMember; price = 100; IF age < 12; IF isMember = TRUE; price = price - 10; PRINT price | T2 thực thi: READ age, isMember; price = 100; IF age < 12; IF isMember = TRUE; logGuest(); PRINT price. Các nhánh đã đi qua: IF age < 12 → FALSE, IF isMember = TRUE → FALSE, IF isMember = TRUE → TRUE — 3/4 nhánh ⇒ độ bao phủ nhánh = 75%. Lưu ý: một quyết định không được thực thi thì cả hai nhánh của nó đều chưa được bao phủ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.1–4.3.2 Kiểm thử Câu lệnh và Kiểm thử Nhánh (FL-4.3.2, K2).

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) 100% độ bao phủ câu lệnh luôn đảm bảo 100% độ bao phủ nhánh

b) Hạng mục bao phủ của kiểm thử nhánh là các câu lệnh có thể thực thi

c) Một nhánh có thể là có điều kiện (kết quả đúng/sai của quyết định) hoặc không điều kiện

d) Độ bao phủ câu lệnh được tính bằng số test case đạt chia cho tổng số test case

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm “sai”; (b) thuộc nhóm “sai”; (d) thuộc nhóm “sai”. Phát biểu này sai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.1–4.3.2 Kiểm thử Câu lệnh và Kiểm thử Nhánh (FL-4.3.2, K2).

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Sau mỗi phiên kiểm thử có khung thời gian cố định, tester và quản lý trao đổi về kết quả, vấn đề và độ bao phủ đạt được.

a) Phân tích giá trị biên
b) Đoán lỗi
c) Kiểm thử dựa trên checklist
d) Kiểm thử khám phá

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Kiểm thử khám phá: Kiểm thử khám phá: test được thiết kế, thực thi và đánh giá đồng thời trong khi tester tìm hiểu đối tượng kiểm thử; thường theo phiên với thẻ kiểm thử (test charter) trong khung thời gian xác định. Các phương án khác không khớp: Phân tích giá trị biên — Phân tích giá trị biên là kỹ thuật HỘP ĐEN dựa trên đặc tả, không phải kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm.; Kiểm thử dựa trên checklist — Kiểm thử dựa trên checklist: tester thiết kế, triển khai và thực thi test để bao phủ các khía cạnh kiểm thử trong một checklist được xây dựng từ kinh nghiệm, nhu cầu người dùng hoặc hiểu biết về nguyên nhân sự cố.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.4 Các Kỹ thuật Kiểm thử Dựa trên Kinh nghiệm (FL-4.4.1, K2).

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Chữ “C” thứ ba trong 3C là “Code” (mã nguồn)
b) Tiêu chí chấp nhận bắt buộc phải viết dưới dạng mã nguồn tự động
c) User story chỉ do chủ sở hữu sản phẩm viết, không cần thảo luận với lập trình viên và tester
d) Ba khía cạnh của user story (3C) là Thẻ (Card), Thảo luận (Conversation) và Xác nhận (Confirmation)

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm “sai”; (b) thuộc nhóm “sai”; (c) thuộc nhóm “sai”. Phát biểu này sai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.1–4.5.2 Viết User Story Cộng tác và Tiêu chí Chấp nhận (FL-4.5.2, K2).

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

Là người bán, tôi muốn đăng sản phẩm có ảnh để thu hút người mua.
AC1: Mỗi sản phẩm có từ 1 đến 8 ảnh.
AC2: Chỉ chấp nhận ảnh định dạng JPG hoặc PNG, dung lượng tối đa 5 MB.
AC3: Ảnh đầu tiên được dùng làm ảnh đại diện.

a) Tải lên ảnh GIF 1 MB; kiểm tra ảnh được chấp nhận
b) Kiểm tra thư viện xử lý ảnh được cập nhật phiên bản mới nhất
c) Tải lên ảnh PNG dung lượng 6 MB; kiểm tra hệ thống từ chối và hiển thị thông báo lỗi
d) Đăng sản phẩm với 9 ảnh; kiểm tra sản phẩm được đăng thành công

Đáp án: c

Giải thích: Trong ATDD, test được suy ra trực tiếp từ tiêu chí chấp nhận (gồm cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ), viết trước khi triển khai, với kết quả mong đợi kiểm chứng được. Test đúng kiểm tra vi phạm giới hạn dung lượng của AC2 với kết quả mong đợi rõ ràng. Hai phương án kỳ vọng thành công mâu thuẫn với AC1 và AC2; phương án thư viện không phải test chấp nhận.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.3 Phát triển Hướng Kiểm thử Chấp nhận (ATDD) (FL-4.5.3, K3).

Câu 29

Một trình phát nhạc có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Dừng). Một test case bắt đầu từ trạng thái "Dừng" và thực hiện chuỗi sự kiện: Phát → Dừng → Phát → Tạm dừng. Test case này đạt bao nhiêu phần trăm độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ (0-switch)?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Dừng	Phát	Đang phát
Đang phát	Tạm dừng	Tạm dừng
Tạm dừng	Phát	Đang phát
Đang phát	Dừng	Dừng
Tạm dừng	Dừng	Dừng
Đang phát	Hết bài	Dừng

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) 50%
b) 33%
c) 100%
d) 67%

Đáp án: a

Giải thích: Mô hình có 6 chuyển đổi hợp lệ (hạng mục bao phủ). Chuỗi sự kiện đi qua 4 bước nhưng chỉ thực thi 3 chuyển đổi KHÁC NHAU: Dừng –[Phát]→ Đang phát; Đang phát –[Dừng]→ Dừng;

Đang phát –[Tạm dừng]→ Tạm dừng. Độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ = 3/6 ≈ 50%. Chuyển đổi lặp lại chỉ được tính một lần; độ bao phủ trạng thái là một số đo khác.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.4 Kiểm thử Dựa vào Chuyển đổi Trạng thái (FL-4.2.4, K3).

Câu 30

Phương án nào sau đây là nội dung thường có trong một KẾ HOẠCH KIỂM THỬ?

a) Nhật ký kiểm thử ghi lại kết quả chạy test hằng ngày

b) Cách tiếp cận kiểm thử: mức kiểm thử, loại kiểm thử, kỹ thuật, tiêu chí bắt đầu và kết thúc

c) Đánh giá hiệu suất cá nhân của từng tester

d) Danh sách các lỗi được phát hiện trong quá trình thực thi

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Kế hoạch kiểm thử thường gồm: bối cảnh kiểm thử (phạm vi, mục tiêu, ràng buộc, cơ sở kiểm thử), giả định và ràng buộc, các bên liên quan, truyền thông, sổ đăng ký rủi ro, cách tiếp cận kiểm thử, ngân sách và lịch trình. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "không thuộc kế hoạch"; (d) thuộc nhóm "không thuộc kế hoạch"; (c) thuộc nhóm "không thuộc kế hoạch". Đây không phải nội dung của kế hoạch kiểm thử (là đầu ra của hoạt động khác hoặc không phù hợp).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.1 Mục đích và Nội dung của Kế hoạch Kiểm thử (FL-5.1.1, K2).

Câu 31

Phương án nào sau đây là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Mật độ lỗi ước tính dưới 0,5 lỗi trên 1.000 dòng mã

b) Tất cả test hồi quy đã được tự động hóa

c) Tất cả test đã lên kế hoạch đã được thực thi

d) User story đáp ứng Định nghĩa Sẵn sàng

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Tiêu chí bắt đầu xác định điều kiện tiên quyết để bắt đầu một hoạt động: tính sẵn có của nguồn lực, sản phẩm kiểm thử và mức chất lượng ban đầu của đối tượng kiểm thử (Agile: Định nghĩa Sẵn sàng). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "tiêu chí kết thúc"; (b) thuộc nhóm "tiêu chí kết thúc"; (c) thuộc nhóm "tiêu chí kết thúc". Đây là TIÊU CHÍ KẾT THÚC: xác định điều kiện để tuyên bố hoàn tất một hoạt động (độ bao phủ, mật độ lỗi, số lỗi chưa giải quyết, test đã chạy…; Agile: Định nghĩa Hoàn thành).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.3 Tiêu chí Bắt đầu và Tiêu chí Kết thúc (FL-5.1.3, K2).

Câu 32

Một nhóm dùng kỹ thuật ước lượng ba điểm cho nhiệm vụ tự động hóa kiểm thử API: ước lượng lạc quan nhất a = 10 ngày công, khả năng xảy ra nhất m = 18 ngày công, bi quan nhất b = 32 ngày công. Ước lượng cuối cùng E và độ lệch chuẩn SD là bao nhiêu?

a) E = 19 ngày công; SD = 3,7

b) E = 18 ngày công; SD = 3,7

c) E = 19 ngày công; SD = 7,3

d) E = 20,0 ngày công; SD = 3,7

Đáp án: a

Giải thích: Công thức ước lượng ba điểm: E = (a + 4m + b) / 6 = (10 + 4×18 + 32) / 6 = 114/6 = 19 ngày công; độ lệch chuẩn SD = (b − a) / 6 = (32 − 10) / 6 ≈ 3,7. Các phương án sai lấy trung bình cộng thông thường, lấy luôn giá trị m, hoặc cộng thô ba giá trị.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.4 Các Kỹ thuật Ước lượng (FL-5.1.4, K3).

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Báo cáo doanh thu	Trung bình (2)	—
TC2	Xuất hóa đơn	Trung bình (2)	—
TC3	Áp mã giảm giá	Trung bình (2)	TC6
TC4	Đổi mật khẩu	Cao (1)	—
TC5	Đăng nhập	Trung bình (2)	—
TC6	Thêm vào giỏ hàng	Thấp (3)	TC1

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC4 → TC1 → TC2 → TC3 → TC5 → TC6

b) TC4 → TC1 → TC2 → TC5 → TC6 → TC3

c) TC4 → TC1 → TC2 → TC3 → TC6 → TC5

d) TC2 → TC1 → TC4 → TC5 → TC6 → TC3

Đáp án: b

Giải thích: Cách làm: tại mỗi bước, trong các test đã thỏa mãn phụ thuộc, chọn test có mức ưu tiên cao nhất. Áp dụng lần lượt cho ra lịch: TC4 → TC1 → TC2 → TC5 → TC6 → TC3. Các phương án khác hoặc chạy một test trước test mà nó phụ thuộc, hoặc để một test ưu tiên thấp chạy trước một test ưu tiên cao hơn đã sẵn sàng.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.5 Ưu tiên hóa Test Case (FL-5.1.5, K3).

Câu 34

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về tháp kiểm thử?

a) Test ở lớp trên cùng chạy nhanh nhất và rẻ nhất để bảo trì

b) Các test ở lớp trên cùng phức tạp, kiểm tra đầu cuối và thường chạy chậm hơn

c) Tháp kiểm thử yêu cầu loại bỏ hoàn toàn kiểm thử thủ công

d) Mỗi lớp của tháp phải có số lượng test bằng nhau

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Tháp kiểm thử: các lớp dưới là test nhỏ, độc lập, nhanh, số lượng nhiều; càng lên cao test càng phức tạp, chậm, kiểm tra phần chức năng lớn hơn và số lượng càng ít. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "sai"; (c) thuộc nhóm "sai"; (d) thuộc nhóm "sai". Phát biểu này sai về tháp kiểm thử.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.6 Tháp Kiểm thử (FL-5.1.6, K1).

Câu 35

Một rủi ro sản phẩm được đánh giá định lượng: khả năng xảy ra là 5% và thiệt hại nếu xảy ra là 20.000 USD. Mức rủi ro là bao nhiêu?

a) 1.000 USD

b) 20.005 USD

c) 19.000 USD

d) 20.000 USD

Đáp án: a

Giải thích: Mức rủi ro là thước đo rủi ro được xác định bởi khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng; trong đánh giá định lượng, mức rủi ro = khả năng xảy ra × mức độ ảnh hưởng = 5% × 20.000 = 1.000 USD.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.1 Định nghĩa Rủi ro và Thuộc tính của Rủi ro (FL-5.2.1, K1).

Câu 36

Hành động sau là cách ứng phó rủi ro nào?
Rủi ro sai chính tả trong trang trợ giúp ít người dùng được đánh giá thấp; nhóm quyết định không có hành động nào thêm.

a) Kế hoạch dự phòng (contingency plan)

b) Chuyển giao rủi ro (transfer)

c) Giảm thiểu rủi ro (mitigation)

d) Chấp nhận rủi ro (acceptance)

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Chấp nhận rủi ro (acceptance): Chấp nhận rủi ro: quyết định không hành động thêm, thường áp dụng cho rủi ro mức thấp. Các phương án khác không khớp: Kế hoạch dự phòng (contingency plan) — Kế hoạch dự phòng: chuẩn bị sẵn hành động sẽ thực hiện nếu rủi ro xảy ra.;

Giảm thiểu rủi ro (mitigation) — Giảm thiểu rủi ro: thực hiện các hành động để giảm mức rủi ro, ví dụ chọn tester có kinh nghiệm, áp dụng mức độc lập phù hợp, rà soát, phân tích tĩnh, kỹ thuật kiểm thử và độ bao phủ phù hợp, kiểm thử hồi quy.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.4 Kiểm soát Rủi ro Sản phẩm (FL-5.2.4, K2).

Câu 37

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một cách mà QUẢN LÝ CẤU HÌNH hỗ trợ kiểm thử?

a) Tự động thiết kế test case hồi quy khi mã thay đổi

b) Liên kết các hạng mục cấu hình với nhau để duy trì khả năng truy vết trong suốt quy trình kiểm thử

c) Quản lý phiên bản và theo dõi thay đổi của sản phẩm kiểm thử

d) Đảm bảo có thể tái lập chính xác phiên bản đối tượng kiểm thử đã được kiểm thử

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Đây không phải vai trò của quản lý cấu hình. Ba phương án còn lại đều là một cách mà QUẢN LÝ CẤU HÌNH hỗ trợ kiểm thử — Quản lý cấu hình đảm bảo mọi hạng mục cấu hình (đối tượng kiểm thử, sản phẩm kiểm thử…) được định danh duy nhất, quản lý phiên bản, theo dõi thay đổi và liên kết với nhau để duy trì khả năng truy vết.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.4 Quản lý Cấu hình (FL-5.4.1, K2).

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Người đọc không biết hệ thống thực tế đã làm gì. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Mã: BUG-5501
Tiêu đề: Lỗi ở trang đặt phòng
Phiên bản: 4.1.2, Safari 17
Các bước: Chọn ngày nhận phòng 31/12, ngày trả phòng 02/01 năm sau.
Kết quả mong đợi: Hiển thị giá cho 2 đêm.
Mức độ nghiêm trọng: Trung bình

a) Đề xuất cách sửa đoạn mã gây ra lỗi

b) Danh sách các test case khác đã đạt trong cùng phiên kiểm thử

c) Kết quả thực tế quan sát được (ví dụ: hiển thị giá cho −363 đêm) kèm ảnh chụp màn hình

d) Nhận xét của tester về chất lượng chung của bản build

Đáp án: c

Giải thích: Báo cáo có kết quả mong đợi nhưng thiếu kết quả thực tế, nên không thể biết sai lệch là gì và mức độ ra sao. Các phương án còn lại không giúp tái hiện, phân tích hay theo dõi lỗi này; báo cáo lỗi cần khách quan, tập trung vào sản phẩm chứ không vào con người, và không quyết định thay lập trình viên cách sửa.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.5 Quản lý Lỗi (FL-5.5.1, K3).

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một công cụ quét mã nguồn để phát hiện biến chưa khởi tạo, mã không thể đạt tới và vi phạm chuẩn lập trình.

a) Công cụ cộng tác
b) Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử
c) Công cụ DevOps
d) Công cụ kiểm thử tĩnh

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Công cụ kiểm thử tĩnh: Công cụ kiểm thử tĩnh hỗ trợ tester trong việc rà soát và phân tích tĩnh. Các phương án khác không khớp: Công cụ cộng tác — Công cụ cộng tác hỗ trợ việc giao tiếp.; Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử — Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử hỗ trợ tạo test case, dữ liệu kiểm thử và trình tự thực hiện kiểm thử.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.1 Công cụ Hỗ trợ trong Kiểm thử (FL-6.1.1, K2).

Câu 40

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Sử dụng phần mềm mã nguồn mở có thể bị bỏ dở, không còn được cập nhật
b) Dùng công cụ kiểm thử khi kiểm thử thủ công phù hợp hơn
c) Đánh giá khách quan hơn và cung cấp các số đo quá phức tạp để con người tự tính
d) Phụ thuộc vào nhà cung cấp công cụ có thể ngừng kinh doanh hoặc ngừng hỗ trợ

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Đây là lợi ích của tự động hóa kiểm thử được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm “rủi ro”; (b) thuộc nhóm “rủi ro”; (d) thuộc nhóm “rủi ro”. Đây là RỦI RO của tự động hóa kiểm thử.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.2 Lợi ích và Rủi ro của Tự động hóa Kiểm thử (FL-6.2.1, K1).
